

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程

高等线性代数选讲

样卷二

一、 (10分)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & -2 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

利用LU分解求 $Ax = b$ 的解。

二、 (10分)

设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, 且满足 $A^2 = cA$, 其中 $c \in \mathbb{R}$. 记 $C(A)$ 为 A 的列空间, $N(A)$ 为 A 的零空间。

(1) 若 $c = 0$, 证明 $\dim C(A) \leq \frac{n}{2}$.

(2) 若 $c \neq 0$, 证明 $\mathbb{R}^n = C(A) \oplus N(A)$ (直和分解)。

三、 (10分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

(1) 对矩阵 A 进行 QR 分解 (使用 Gram-Schmidt 正交化方法), 即求正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ (列正交) 和上三角矩阵 $R \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 使得 $A = QR$.

(2) 利用 QR 分解求线性方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解 $\hat{x}$.

四、 (20分)

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -1+i & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1+i & -2 & -1 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1+i \end{bmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征值和特征向量;

(2) 求 A 的 Jordan 标准型 J 及可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = J$.

五、 (10分)

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

(1) 计算矩阵指数 e^A ;

(2) 计算 e^{tA} , 其中 $t \in \mathbb{R}$;

(3) 设 $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$, 计算 e^{A+B} 和 $e^A e^B$, 并判断是否相等。

六、 (10分)

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. 求 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$.

七、 (10分)

求二次函数 $y = ax^2 + bx + c$, 使得对于数据 $(-2, 3)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(2, 4)$ 能使 $\sum_{i=1}^5 (y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))^2$ 极小化。

八、 (10分)

令 A 是一个 $n \times n$ 矩阵 (不一定对称)。证明对任意 $n \times 1$ 向量 x , 恒有不等式 $(x^T A x)^2 \leq (x^T A A^T x)(x^T x)$ 和 $\frac{1}{2} \left| \frac{x^T (A + A^T) x}{x^T x} \right| \leq \left(\frac{x^T A A^T x}{x^T x} \right)^{\frac{1}{2}}$.

九、 (10分)

设 V 是 n 维复线性空间, $T: V \rightarrow V$ 是线性变换。

(1) 证明: T 可对角化当且仅当对 T 的任一特征值 λ_0 , 有

$$\text{Ker}(T - \lambda_0 I_V) \cap \text{Im}(T - \lambda_0 I_V) = \{0\}.$$

(2) 若 V 是酉空间, 证明: T 是正规算子当且仅当对 T 的任一特征值 λ_0 , 有 $V = \text{Ker}(T - \lambda_0 I_V) \perp \text{Im}(T - \lambda_0 I_V)$, 其中 $\perp$ 表示正交直和, 即两者正交且直和为全空间。